上 海 交 通 大 学 试 卷（A卷）

（ 2008 至 2009 学年 第 一 学期 ）

班级号_____ 学号_____ 姓名

课程名称 工科数学分析（E类） 成绩

$y'(x)$

4 由曲线$y=x\mathrm{e}^{-x}\ (x\geq 0)$、直线$x=a(>0)$与$x$轴所围成区域的面积$S(a)=$_____，$\lim\limits_{a\to+\infty}S(a)=$

二、单项选择题（3×4=12分）

1 设$f(x)$, $g(x)$均为区间I上的下凸函数，则下列函数

$f(x)+g(x)$， $f(x)g(x)$， $\max\{f(x),g(x)\}$， $f(g(x))(f,g$可复合$)$

中必定仍然下凸的函数个数有

A 4个； **B** 3个； **C** 2个； **D** 1个 【 】

2 考虑下列断语

I 若f连续且$f'(x_0)>0$，则必存在x_0某邻域$U(x_0)$，使$f(x)$在$U(x_0)$内严格递增；

II 若$f(x)$在点x_0处取严格极大值，则必存在x_0某邻域$U(x_0)$，使$f(x)$点x_0左侧严格增，右侧严格减

A I正确，II不正确； **B** I不正确，II正确；

C I和II都正确； **D** I和II都不正确 【 】

3 考虑下列函数在$[0,1]$上的可积性

$$f(x)=\begin{cases}x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases},\quad g(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases},\quad h(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}\sin x, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$$

A f, $h\in R[0,1]$，而$g\notin R[0,1]$； **B** g, $h\in R[0,1]$，而$f\notin R[0,1]$；

C f, $g\in R[0,1]$，而$h\notin R[0,1]$； **D** 以上结论都不正确 【 】

4 设$I_1=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\dfrac{\sin x}{1+x^2}\cos^4 x\,\mathrm{d}x$，$I_2=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}(\sin^3 x+\cos^4 x)\,\mathrm{d}x$，$I_3=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}(x^2\sin^3 x-\cos^4 x)\,\mathrm{d}x$

则有

A $I_2<I_3<I_1$； **B** $I_3<I_1<I_2$；

C $I_2<I_1<I_3$； **D** $I_1<I_3<I_2$. 【 】

我承诺，我将严格遵守考试纪律。

承诺人：

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
批阅人(流水阅卷教师签名处)								

二、判断题(以下命

1 若$f(x)$在$[a,b]$上有无穷个间断点，且在$[a,b]$的任一子区间上都不单调，则必有$f\notin R[a,b]$

2 若$f'(x)$是(a,b)内的单调函数，则必有$f' \in C(a,b)$

四、（12分）全面讨论函数$y=\frac{x-3}{\sqrt{x^2+1}}$的性态，并列表作图（现已知$y'=\frac{3x+1}{(x^2+1)^{3/2}}$，$y''=-\frac{3(2x^2+x-1)}{(x^2+1)^{5/2}}$）

五、（8×4=32分）计算下列各题

1 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\sqrt{1+1/n}}{n+1}+\dfrac{\sqrt{1+2/n}}{n+1/2}+\quad+\dfrac{\sqrt{1+n/n}}{n+1/n}\right)$

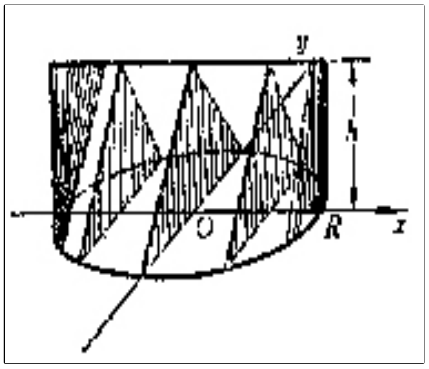
2 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1\dfrac{1}{x+\sqrt{1-x^2}}\sin^2 nx\mathrm{d}x$

3 设 f , $g\in C[-a,a]$，若 $g(x)$ 为偶函数，而 $f(x)+f(-x)=C$ (常数). 先证明有

$$\int_{-a}^{a}f(x)g(x)\mathrm{d}x=C\int_0^a g(x)\mathrm{d}x$$

成立，并由此计算积分 $\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}\ln\left(1+x^2\right)\mathrm{d}x$

4 求以半径为R的圆为底、平行且等于底圆直径的线段为顶、高为h的正劈锥体的体积（如右图）.



六、（8分）设f在区间$[a,b]$上连续，且

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x=0,$$

证明: f在区间(a,b)内至少有两个零点.

七、（8分）设正值函数$f \in C[a,b]$，定义$x_n = \int_a^b f^n(x)\mathrm{d}x$，$n \in \mathbf{N}$.证明

(1) 对$\forall n \in \mathbf{N}$成立$x_{n+1}^2 \le x_n x_{n+2}$；

(2) 数列$\left\{\frac{x_{n+1}}{x_n}\right\}$收敛，且有 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}}{x_n} = \max\limits_{a\le x\le b}\{f(x)\}$.